

PROCESOS PARA LA INGENIERÍA DE SOFTWARE

Bibliografía

- Pressman, R.S., *Ingeniería del Software. Un enfoque práctico*, quinta edición, 2002, España.
- Sommerville I., *Ingeniería de Software*, Addison-Wesley, 6ª. Edición, 2002, México.

En la clase anterior...

■ Unidad III.

Modelos de procesos de desarrollo de software

- Cascada
- Incremental
- Evolutivo
 - Espiral
 - Prototipos

Modelos de procesos de desarrollo de software

- Proceso de software

Se define proceso del software como una estructura para las actividades, acciones y tareas que se requieren a fin de construir software de alta calidad.

Modelos de procesos de desarrollo de software

■ Modelo general de proceso

Proceso del software

Estructura del proceso

Actividades sombrilla

actividad estructural # 1

acción de Ingeniería de software # 1.1

Conjuntos
de tareas

⋮

acción de Ingeniería de software # 1.k

Conjuntos
de tareas

tareas del trabajo
productos del trabajo
puntos de aseguramiento de la calidad
puntos de referencia del proyecto

tareas del trabajo
productos del trabajo
puntos de aseguramiento de la calidad
puntos de referencia del proyecto

⋮

actividad estructural # n

acción de Ingeniería de software # n.1

Conjuntos
de tareas

⋮

acción de Ingeniería de software # n.m

Conjuntos
de tareas

tareas del trabajo
productos del trabajo
puntos de aseguramiento de la calidad
puntos de referencia del proyecto

tareas del trabajo
productos del trabajo
puntos de aseguramiento de la calidad
puntos de referencia del proyecto

Modelos de procesos de desarrollo de software

Actividades Sombrilla

COMUNICACIÓN
PLANEACIÓN

MODELADO

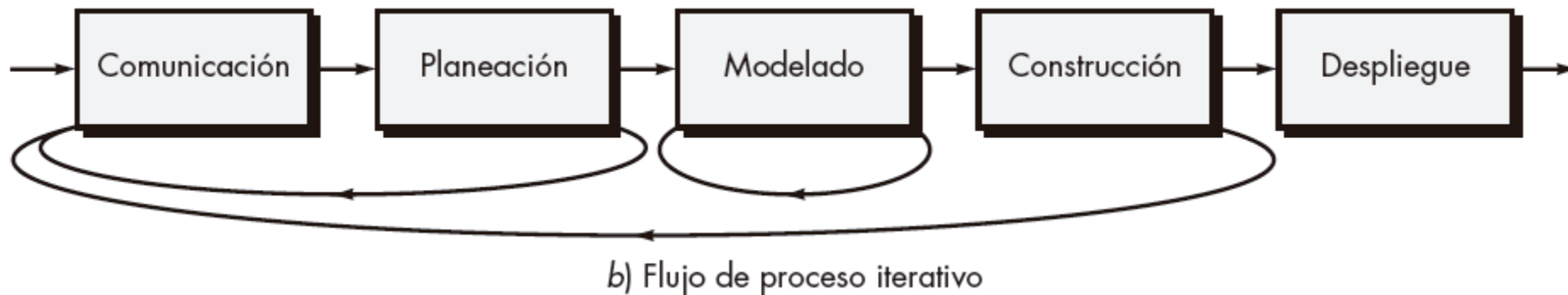
CONSTRUCCIÓN

DESPLIEGUE

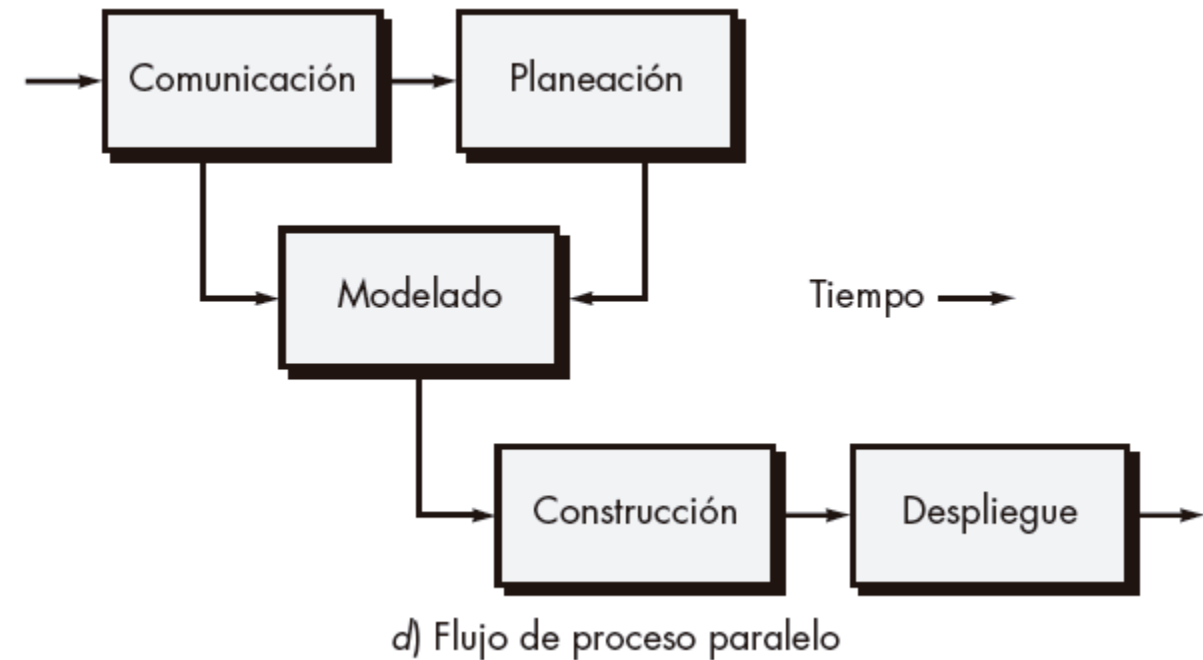
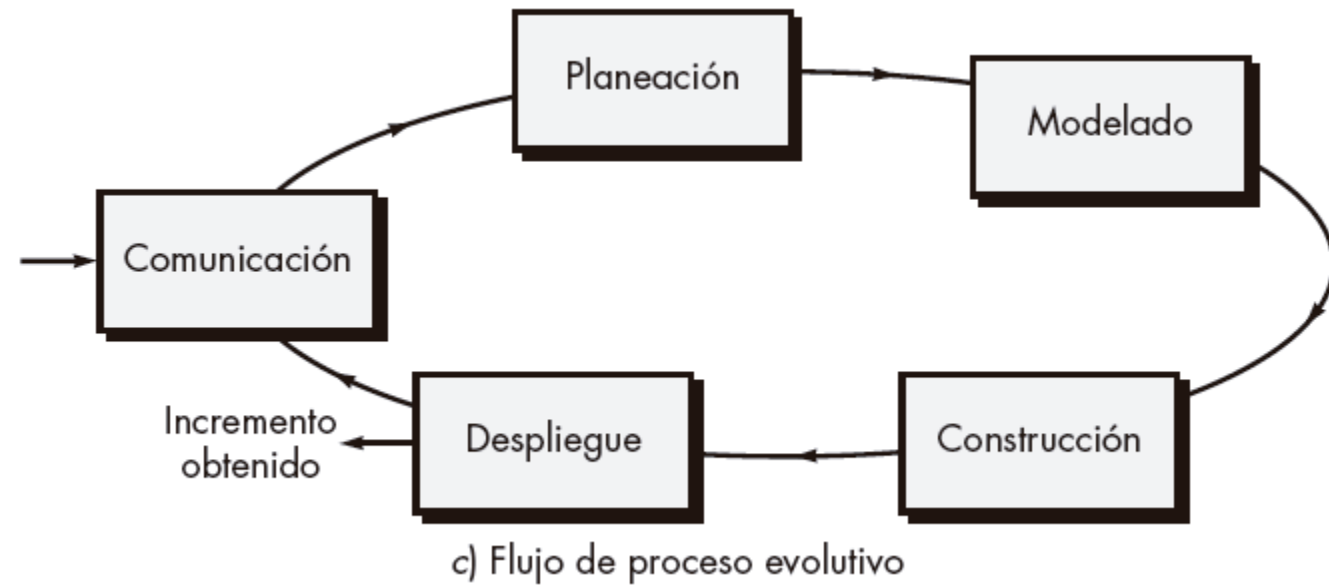
Actividades Estructurales

Modelos de procesos de desarrollo de software

- Flujo del proceso de las actividades estructurales



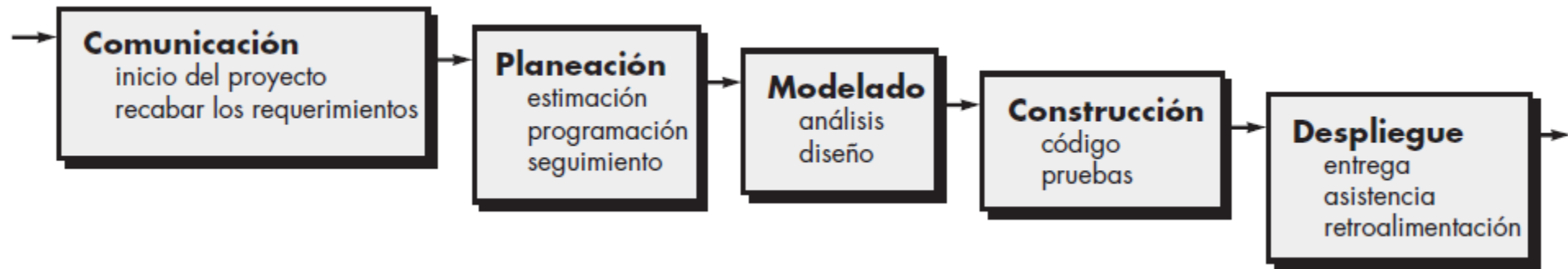
Modelos de procesos de desarrollo de software



Modelo en cascada

Modelos de procesos de desarrollo de software

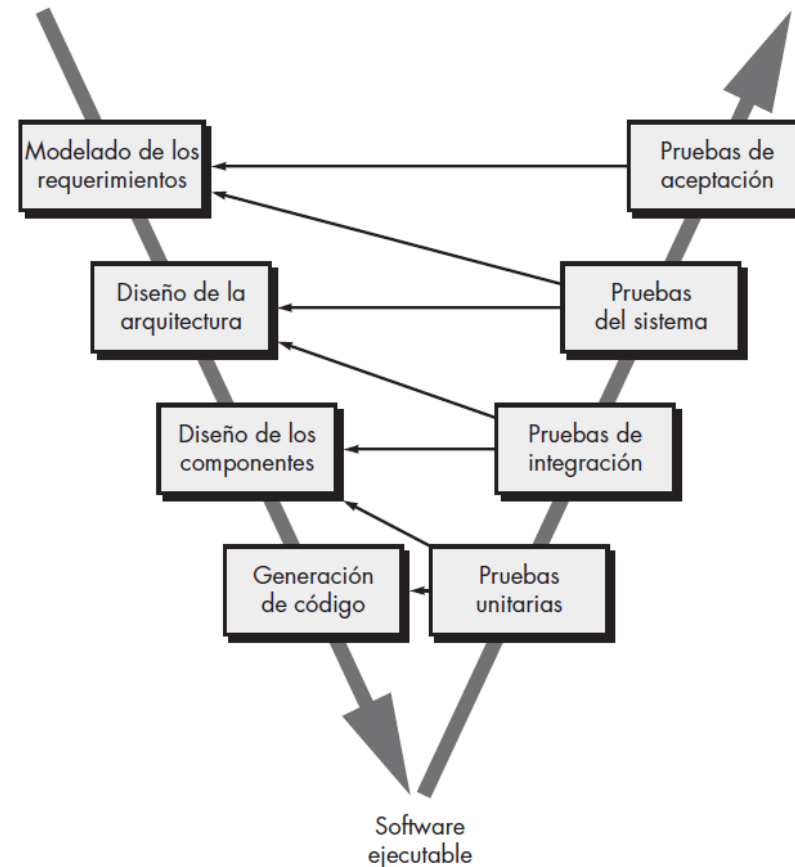
- Modelo en cascada o ciclo de vida clásico



Modelos de procesos de desarrollo de software

Modelo en cascada o ciclo de vida clásico

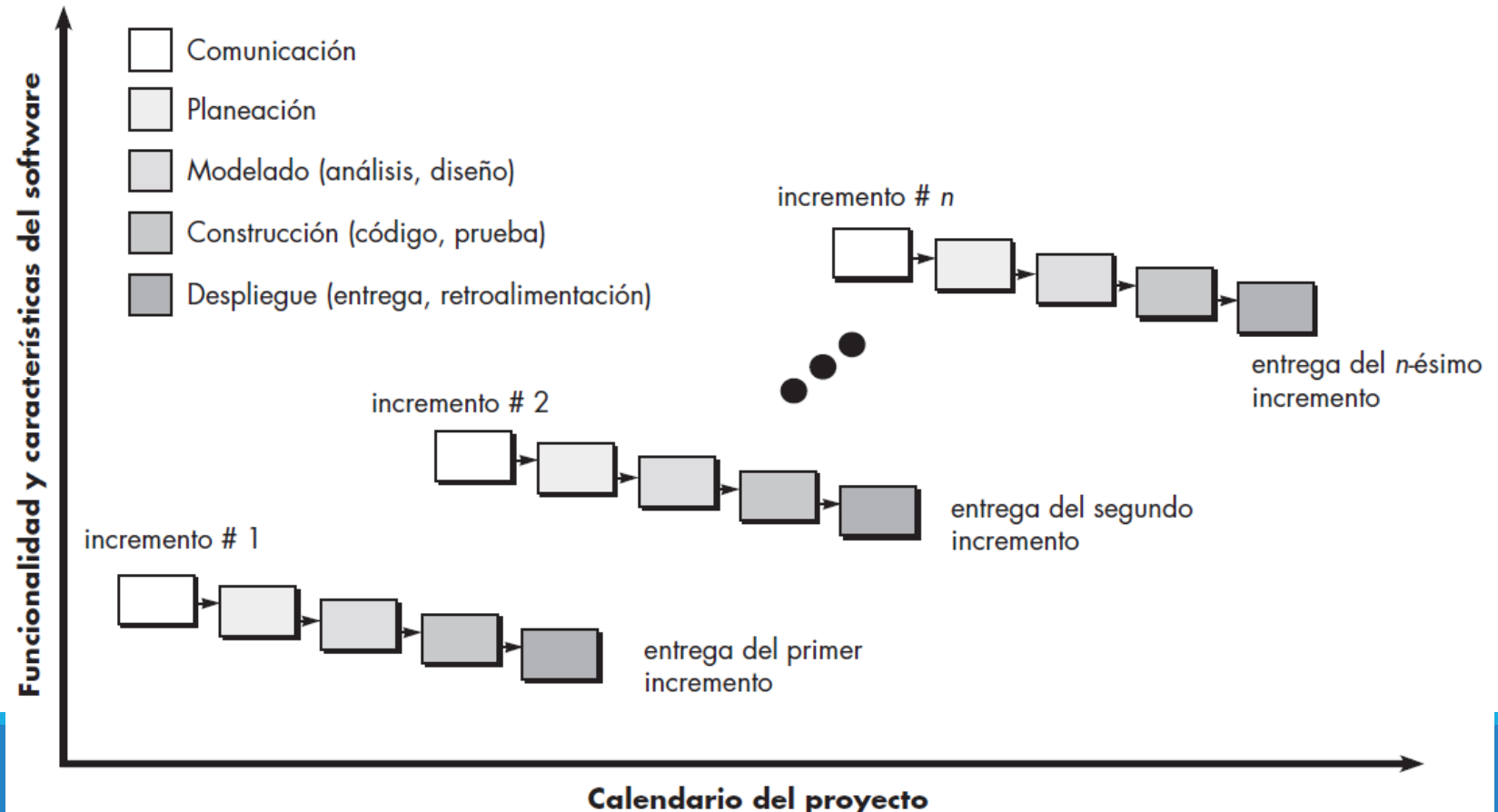
Modelo en V



Modelo incremental

Modelos de procesos de desarrollo de software

Modelos de proceso incremental



Modelo evolutivo

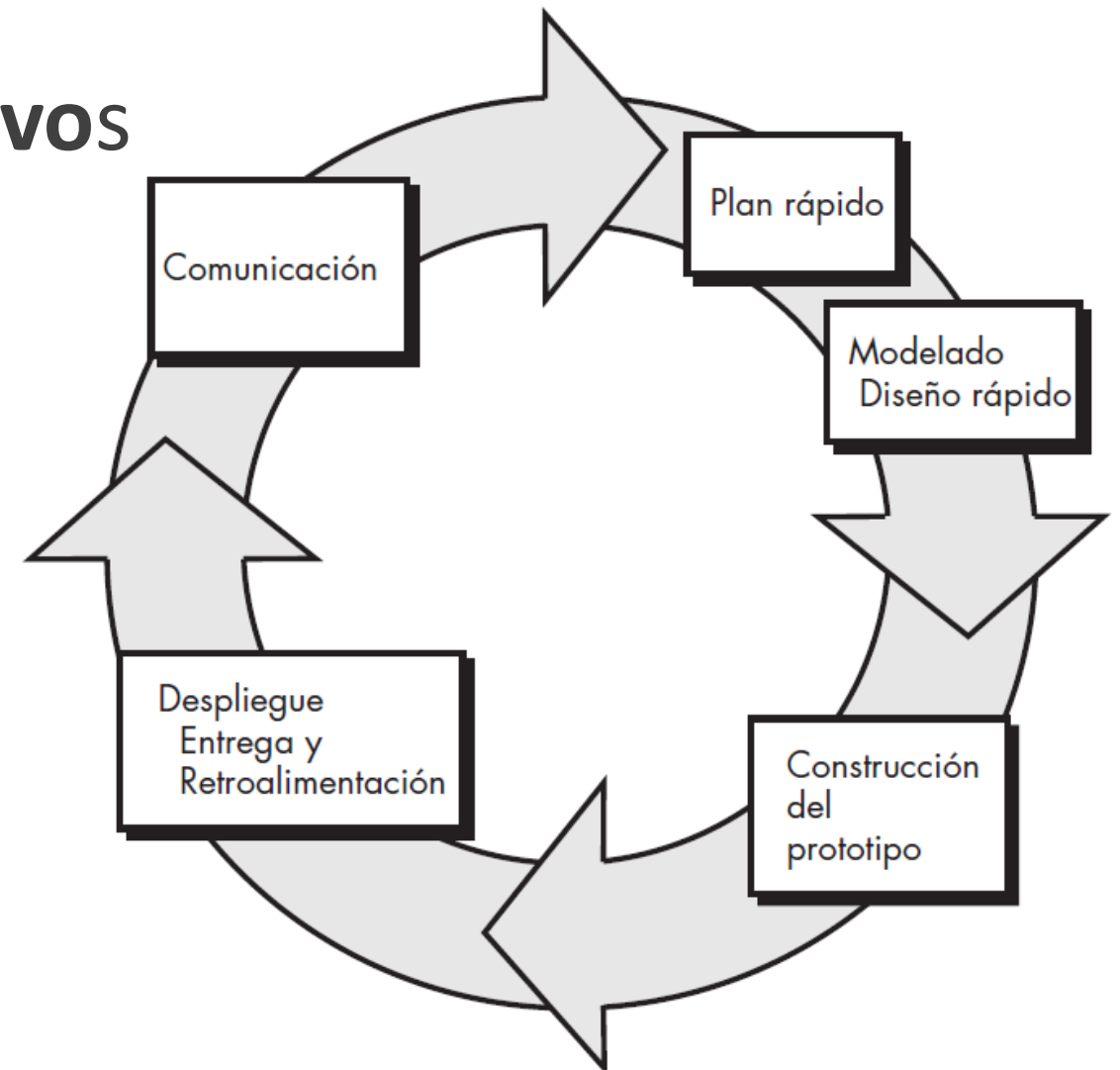
Modelo evolutivo. Prototipo

Modelos de procesos de desarrollo de software

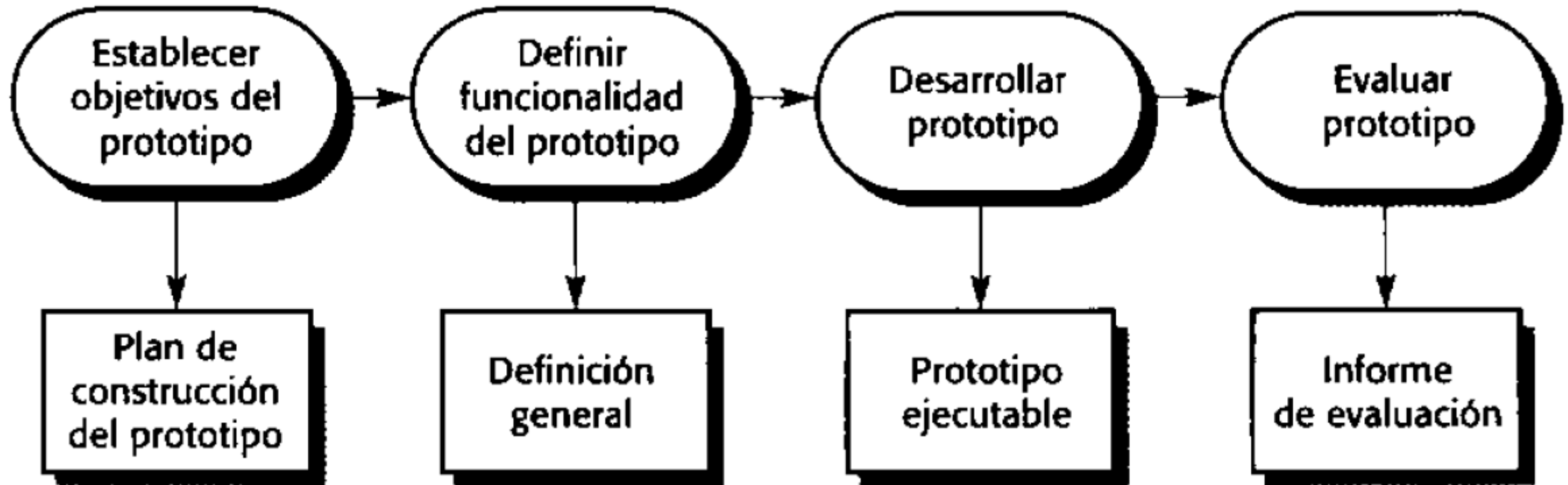
Modelos de proceso evolutivos

Prototipo

El modelado se centra en la representación de aquellos aspectos del software que serán visibles para los usuarios finales

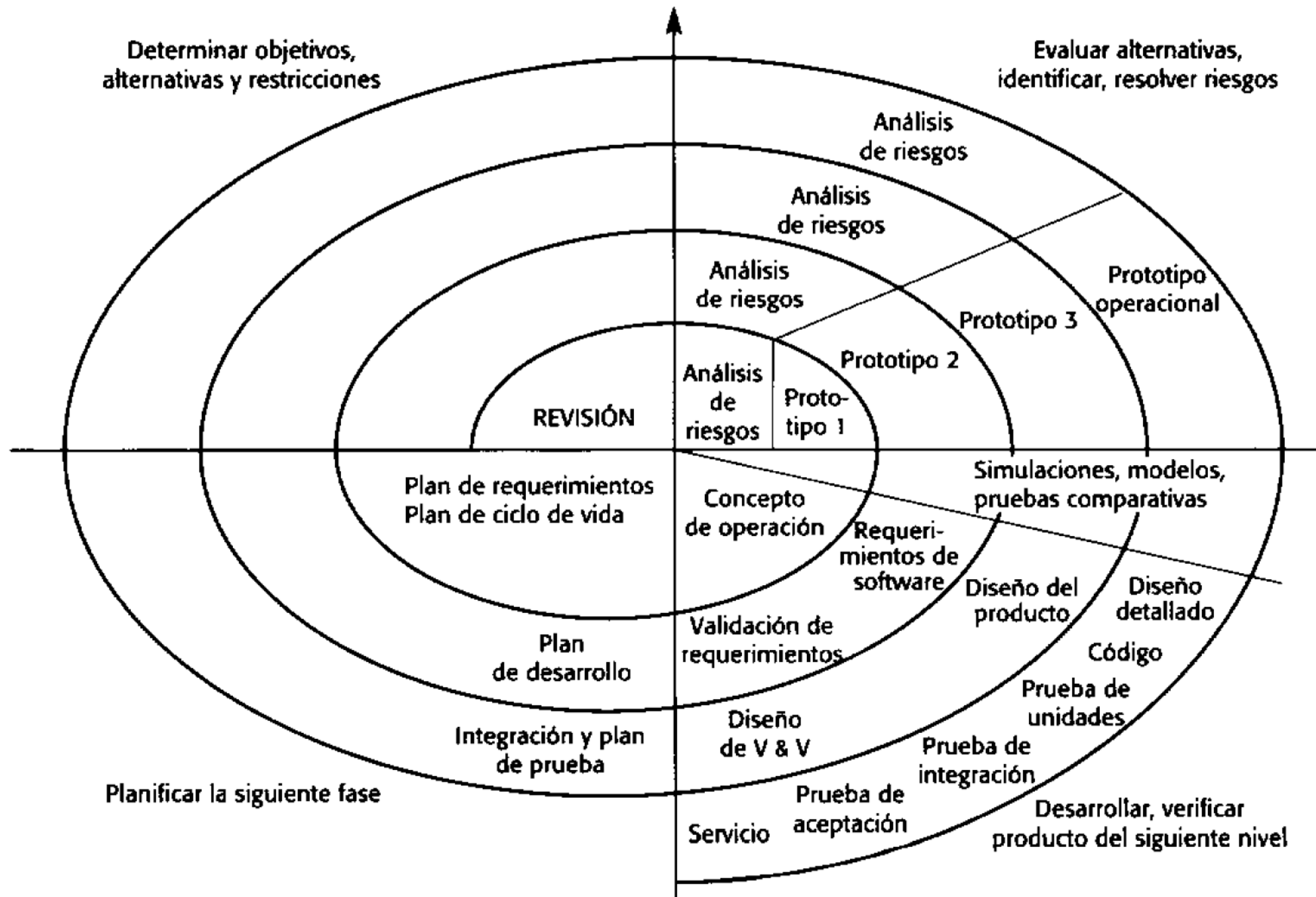


Modelos de procesos de desarrollo de software



Modelo evolutivo

ESPIRAL



Agenda

■ Unidad III.

Modelos de procesos de desarrollo de software

- PUDS (Proceso Unificado de Desarrollo de Software)

PUDS (Proceso Unificado de Desarrollo de Software)

PROCESO RACIONAL UNIFICADO (PRU)

Modelos de procesos de desarrollo de software

PUDS (Proceso Unificado de Desarrollo de Software)

Ivar Jacobson, Grady Booch y James Rumbaugh en su libro *Unified Process*, analizan la necesidad de un proceso del software “impulsado por el caso de uso, centrado en la arquitectura, iterativo e incremental”.

Modelos de procesos de desarrollo de software

PUDS (Proceso Unificado de Desarrollo de Software)

- El proceso unificado es un intento por obtener los mejores rasgos y características de los modelos tradicionales del proceso del software, implementando los mejores principios del desarrollo ágil.

Modelos de procesos de desarrollo de software

PUDS (Proceso Unificado de Desarrollo de Software)

- Reconoce la importancia de la comunicación con el cliente y los métodos directos para describir su punto de vista respecto de un sistema (el caso de uso)

Modelos de procesos de desarrollo de software

PUDS (Proceso Unificado de Desarrollo de Software)

- Hace énfasis en la importancia de la arquitectura del software
- Ayuda a que el arquitecto se centre en las metas correctas: que sea comprensible, permita cambios futuros y la reutilización

Modelos de procesos de desarrollo de software

PUDS (Proceso Unificado de Desarrollo de Software)

- Sugiere un flujo del proceso iterativo e incremental

Modelos de procesos de desarrollo de software

PUDS (Proceso Unificado de Desarrollo de Software)

- Historia.
- Al principio de la década de 1990, James Rumbaugh [Rum91], Grady Booch [Boo94] e Ivar Jacobson [Jac92] comenzaron a trabajar en un “método unificado”

Modelos de procesos de desarrollo de software

PUDS (Proceso Unificado de Desarrollo de Software)

- Historia.
- El resultado fue UML, lenguaje de modelado unificado: Una notación robusta para el modelado y desarrollo de sistemas orientados a objetos.

Modelos de procesos de desarrollo de software

PUDS (Proceso Unificado de Desarrollo de Software)

- Historia.
- UML brinda la tecnología necesaria para apoyar la práctica de la ingeniería de software orientada a objetos, pero no da la estructura del proceso que guíe a los equipos del proyecto cuando aplican la tecnología

Modelos de procesos de desarrollo de software

PUDS (Proceso Unificado de Desarrollo de Software)

- Historia:
- En los siguientes años, Jacobson, Rumbaugh y Booch desarrollaron el proceso unificado, estructura para la ingeniería de software orientado a objetos que utiliza UML.

Modelos de procesos de desarrollo de software

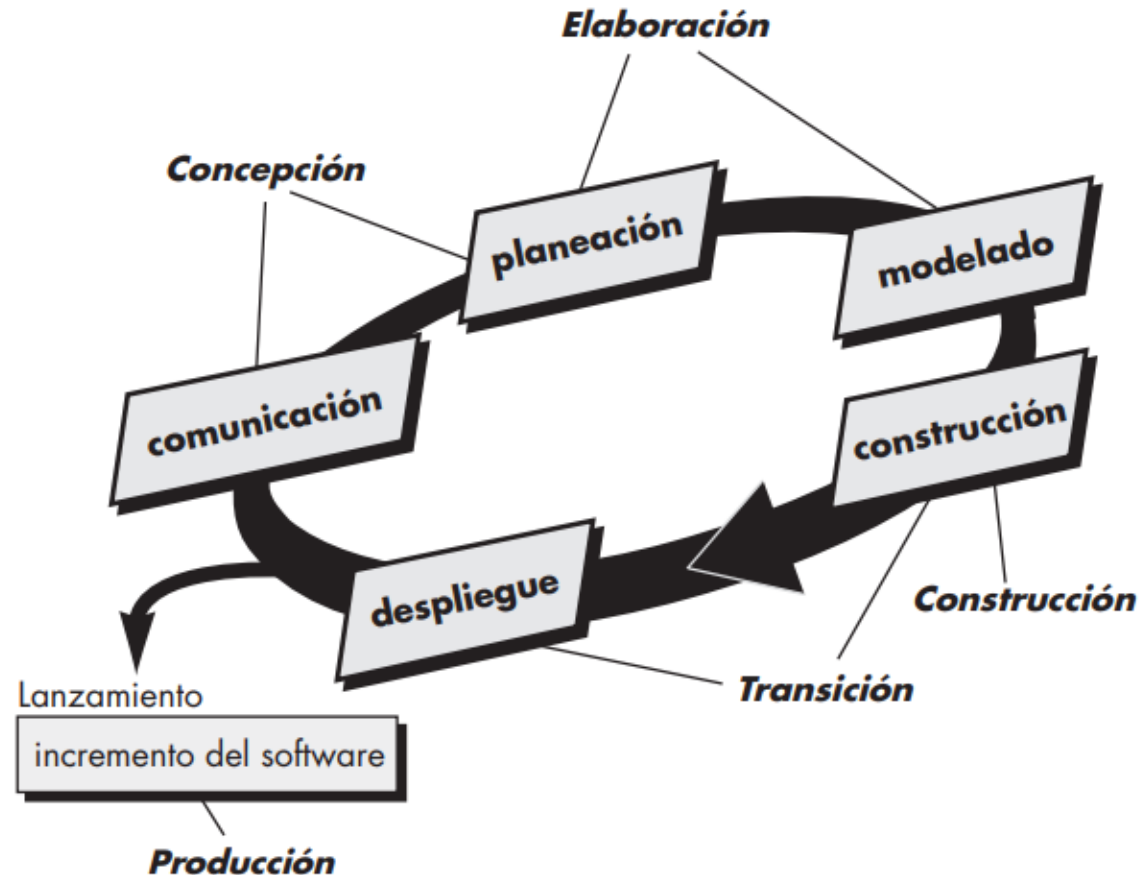
PUDS (Proceso Unificado de Desarrollo de Software)

- Historia.
- El proceso unificado (PU) y UML se usan en proyectos de toda clase orientados a objetos. Y el modelo iterativo e incremental puede y debe adaptarse para que satisfaga necesidades específicas del proyecto.

Modelos de procesos de desarrollo de software

PUDS (Proceso Unificado de Desarrollo de Software).

Fases

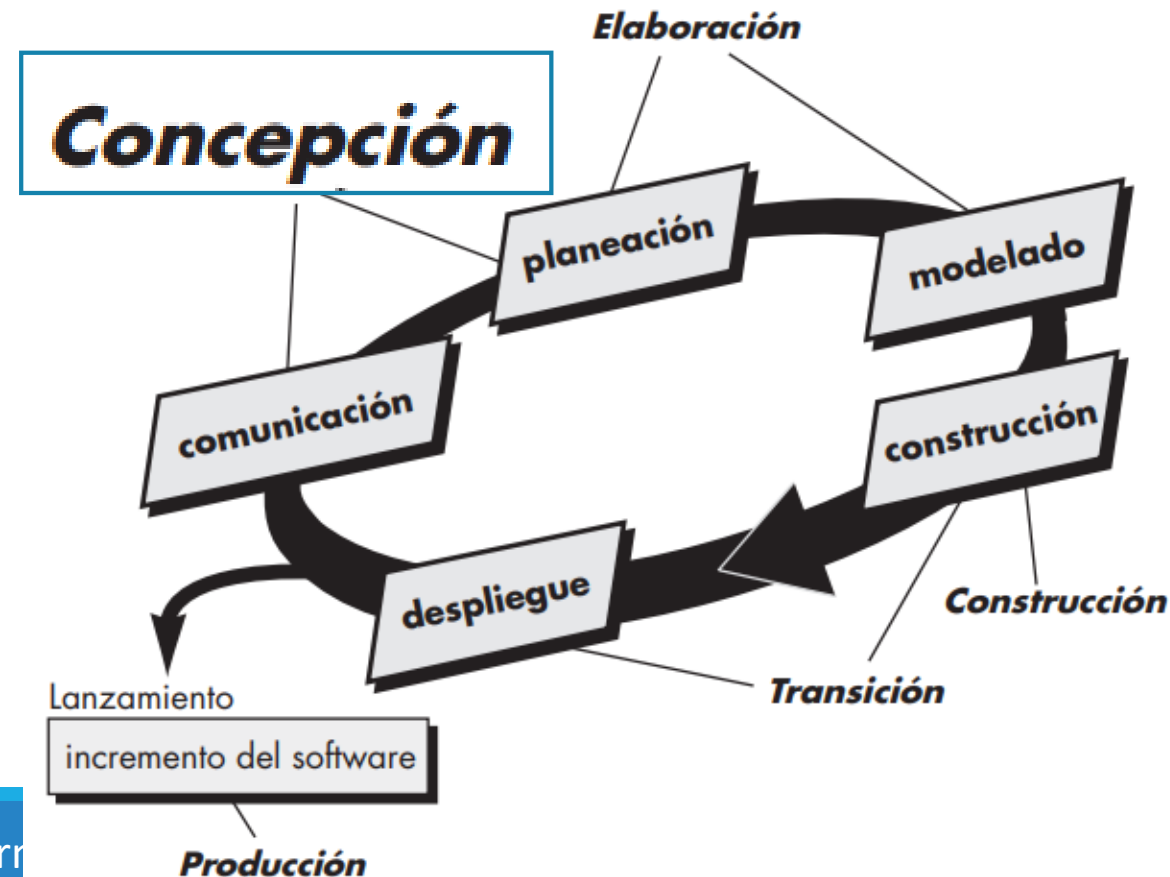


Modelos de procesos de desarrollo de software

PUDS (Proceso Unificado de Desarrollo de Software).

Fases

- ✓ Comunicación con el cliente y planeación.
- ✓ Identifica los requerimientos del negocio.
- ✓ Propone una arquitectura aproximada para el sistema y se desarrolla un plan para la naturaleza iterativa e incremental del proyecto en cuestión.

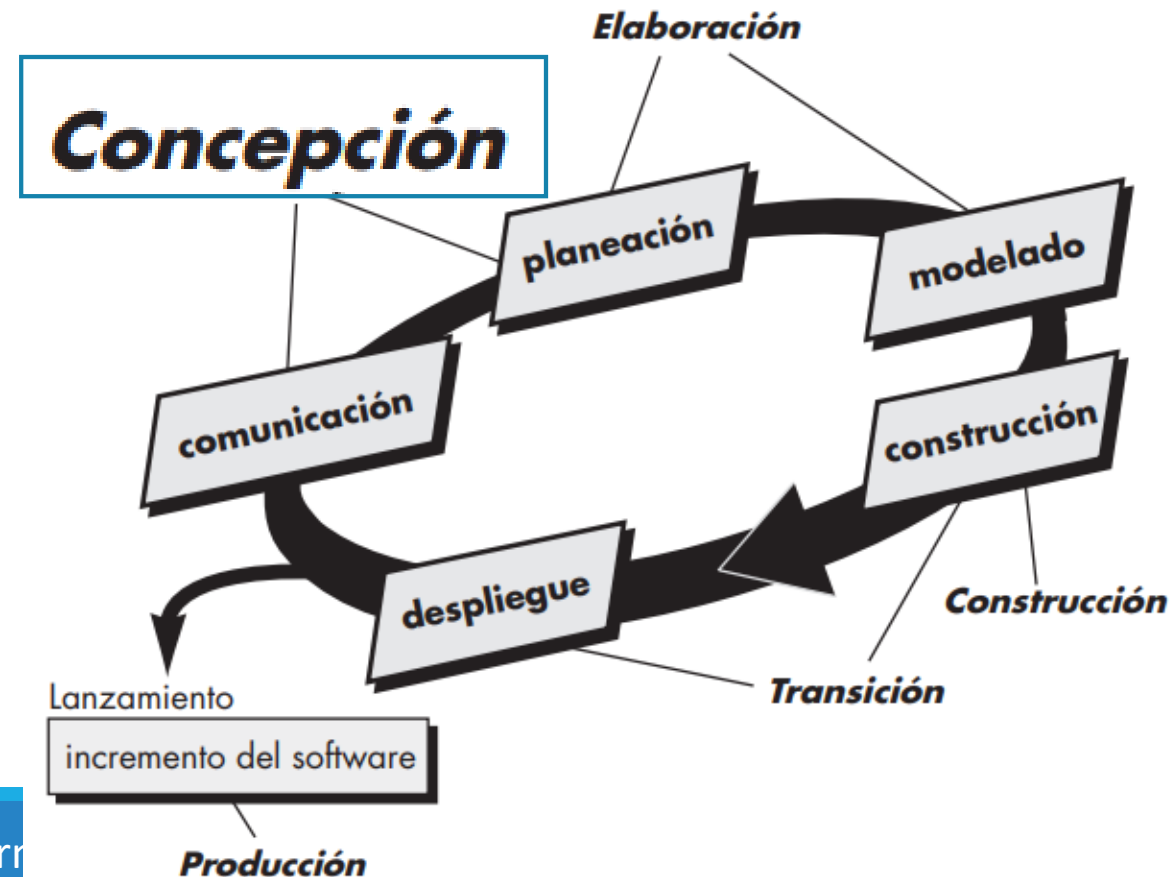


Modelos de procesos de desarrollo de software

PUDS (Proceso Unificado de Desarrollo de Software).

Fases

- ✓ Los requerimientos fundamentales del negocio se describen por medio de un conjunto de casos de uso preliminares (detallan las características y funciones).
- ✓ La arquitectura son subsistemas principales con funciones y características



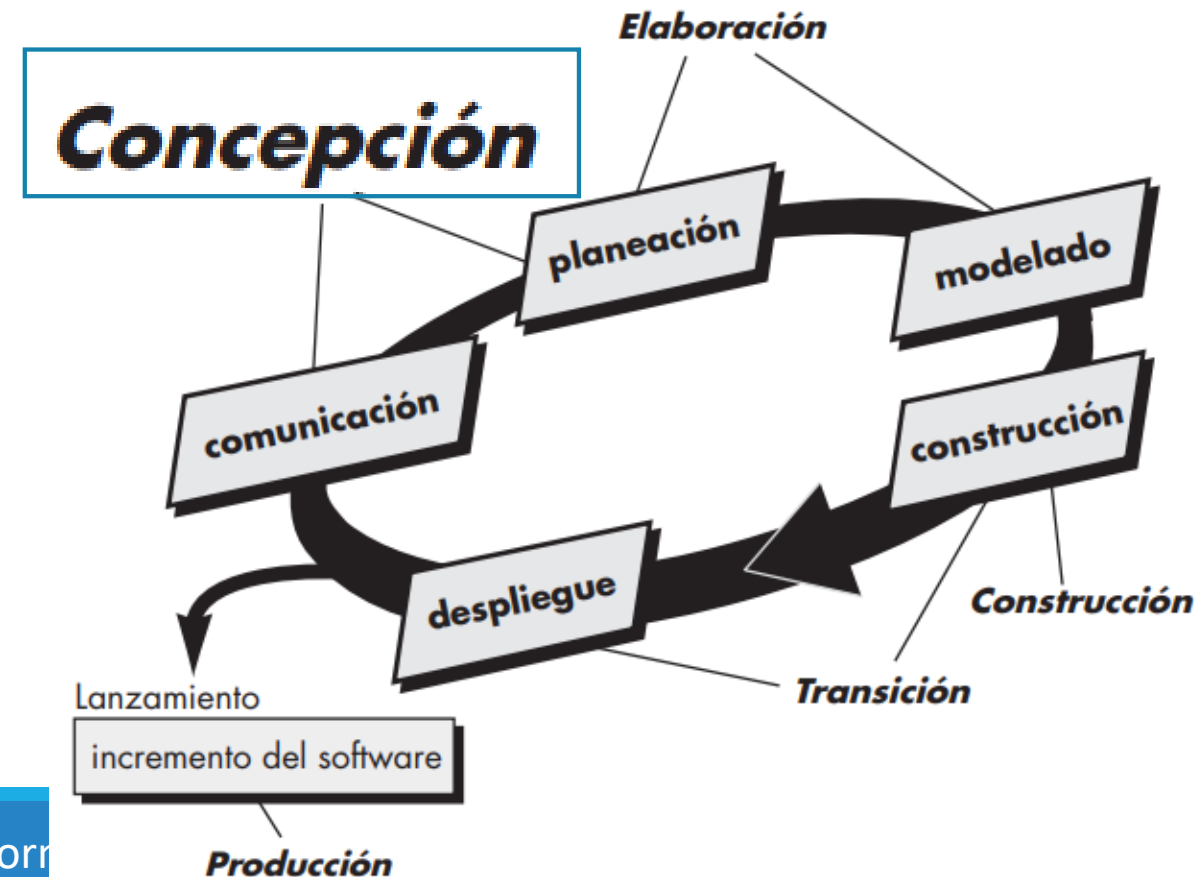
Modelos de procesos de desarrollo de software

PUDS (Proceso Unificado de Desarrollo de Software).

Fases

La planeación:

- ✓ Identifica los recursos.
- ✓ Evalúa los riesgos principales.
- ✓ Define un programa de actividades.



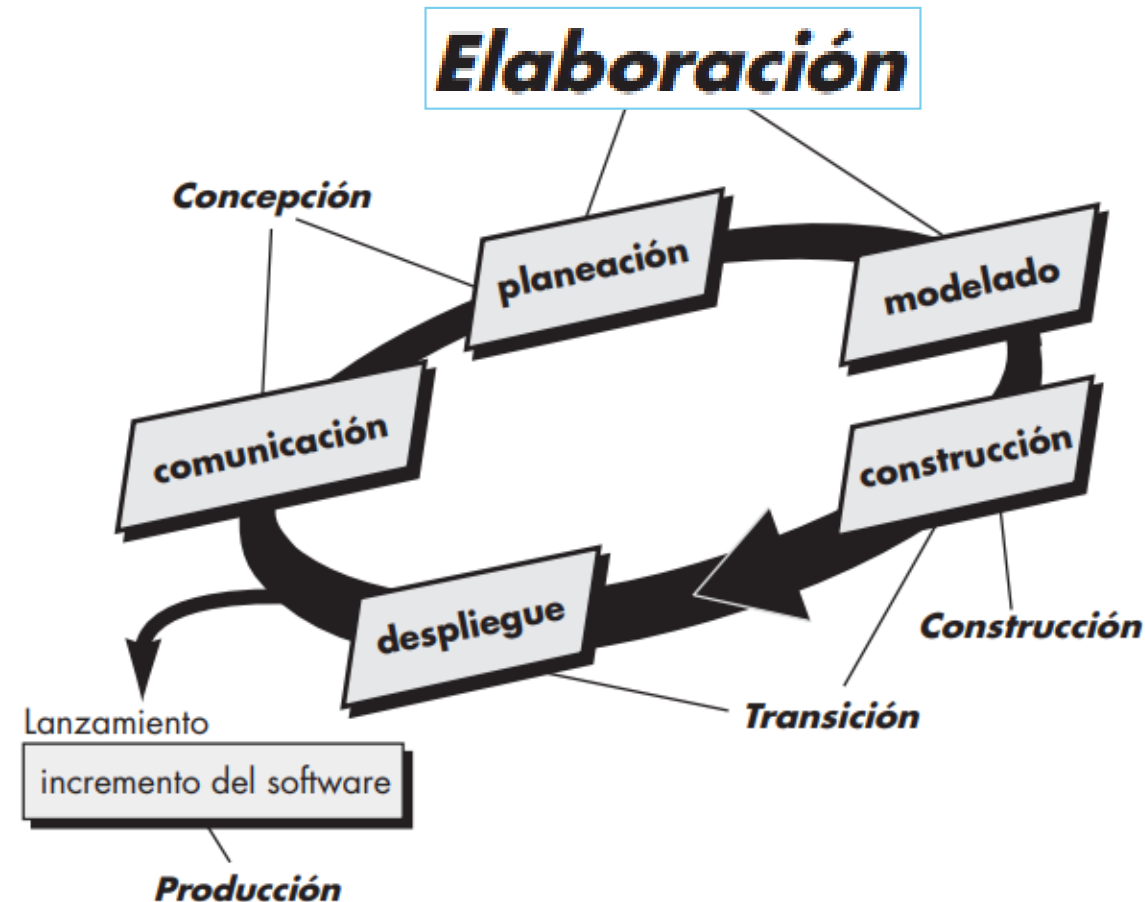
Modelos de procesos de desarrollo de software

PUDS (Proceso Unificado de Desarrollo de Software).

Fases

La elaboración:

- ✓ Mejora y amplía los casos de uso preliminares .
- ✓ Aumenta la representación de la arquitectura para incluir cinco puntos de vista distintos del software:



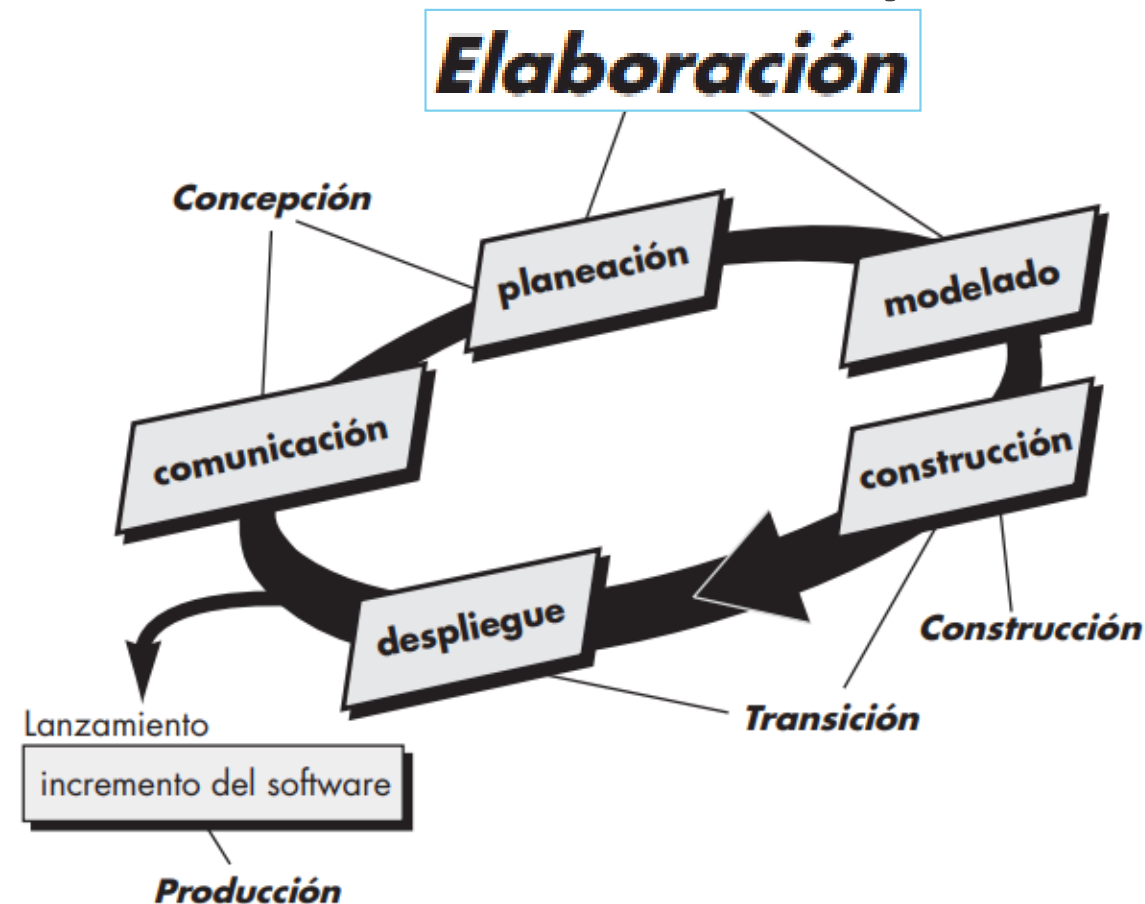
Modelos de procesos de desarrollo de software

PUDS (Proceso Unificado de Desarrollo de Software).

Fases

La elaboración:

- ✓ Los modelos del caso de uso, de requerimientos, del diseño, de la implementación y del despliegue
- ✓ Al terminar la fase se revisa el plan.



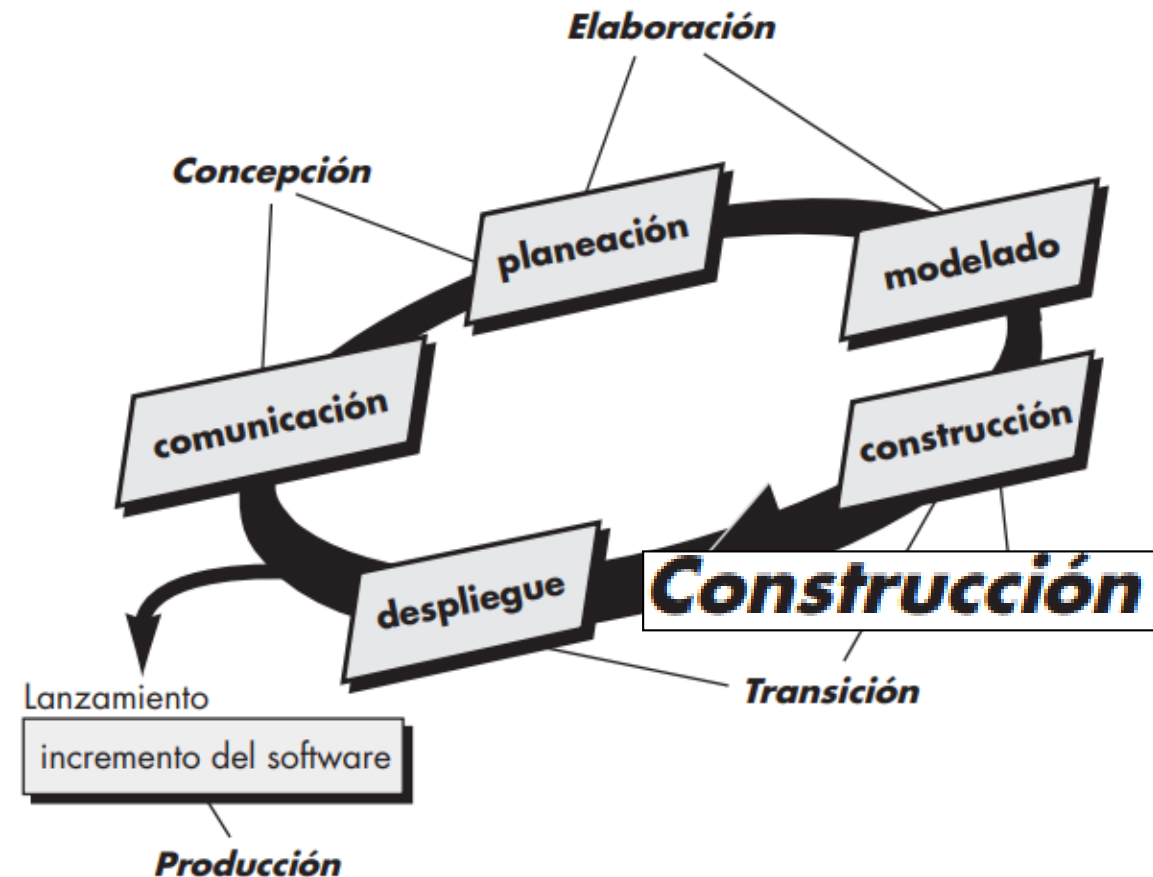
Modelos de procesos de desarrollo de software

PUDS (Proceso Unificado de Desarrollo de Software).

Fases

La Construcción:

- ✓ Se utiliza el modelo de arquitectura como entrada para desarrollar o adquirir los componentes del software que harán que cada caso de uso sea operativo para los usuarios finales.



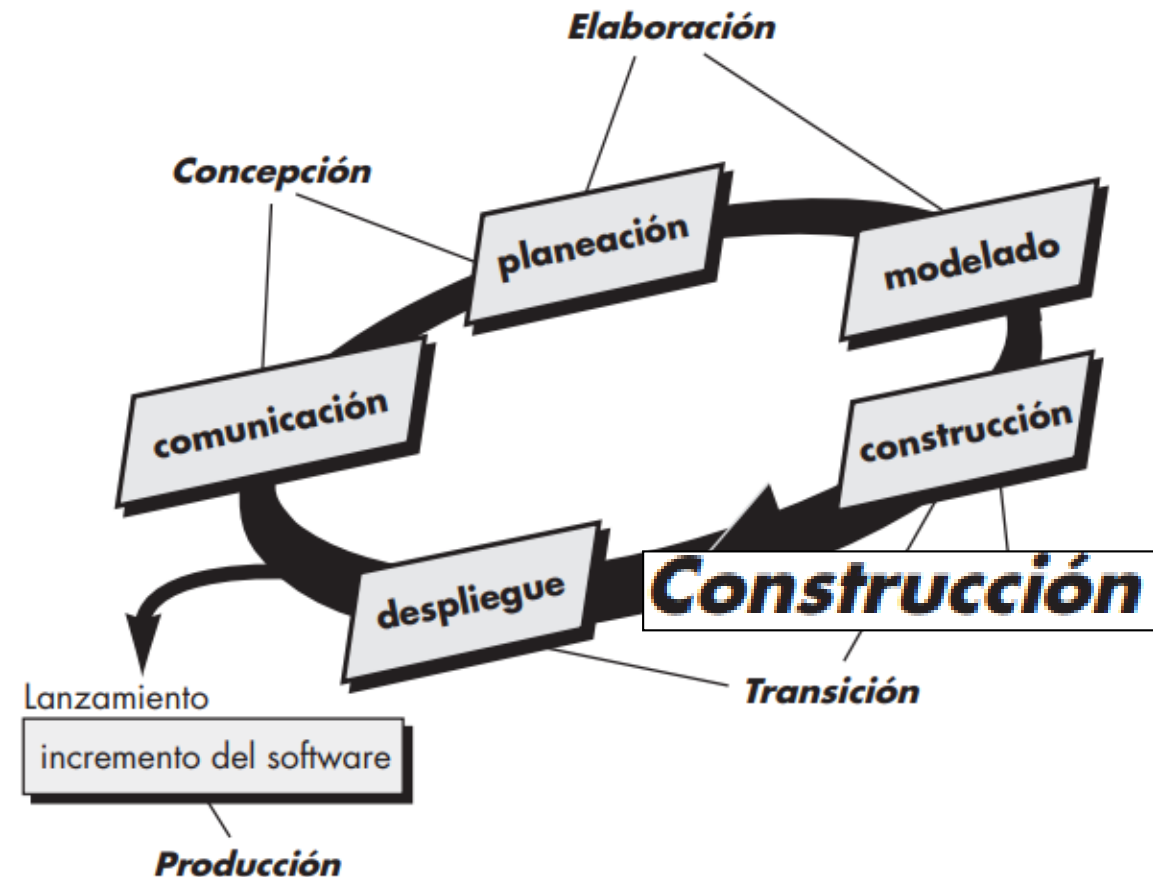
Modelos de procesos de desarrollo de software

PUDS (Proceso Unificado de Desarrollo de Software).

Fases

La Construcción:

- ✓ Se completan los modelos de requerimientos y diseño, para la versión final del incremento.
- ✓ Se implementan en código fuente todas las características y funciones.



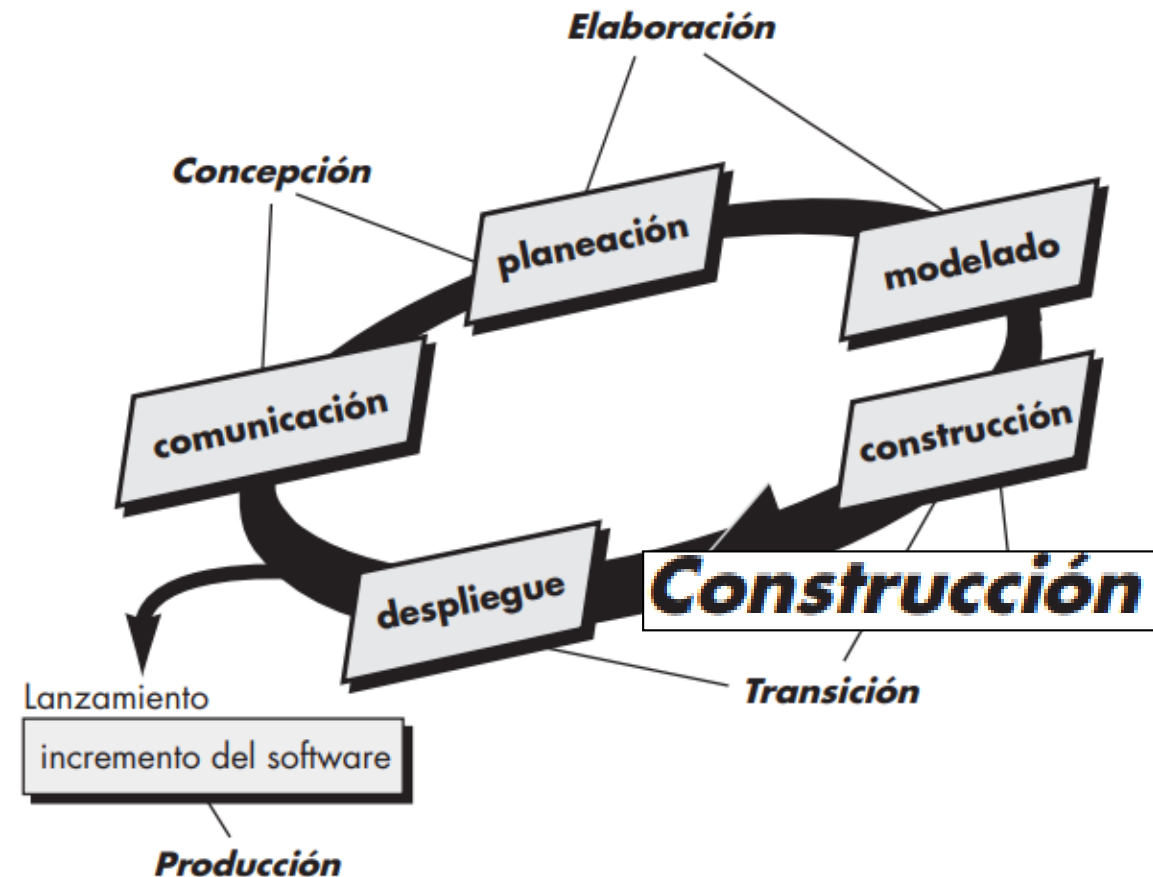
Modelos de procesos de desarrollo de software

PUDS (Proceso Unificado de Desarrollo de Software).

Fases

La Construcción:

- ✓ Se implementan los componentes, se diseñan y efectúan pruebas unitarias.
- ✓ Integración (ensamble de componentes y pruebas de integración).



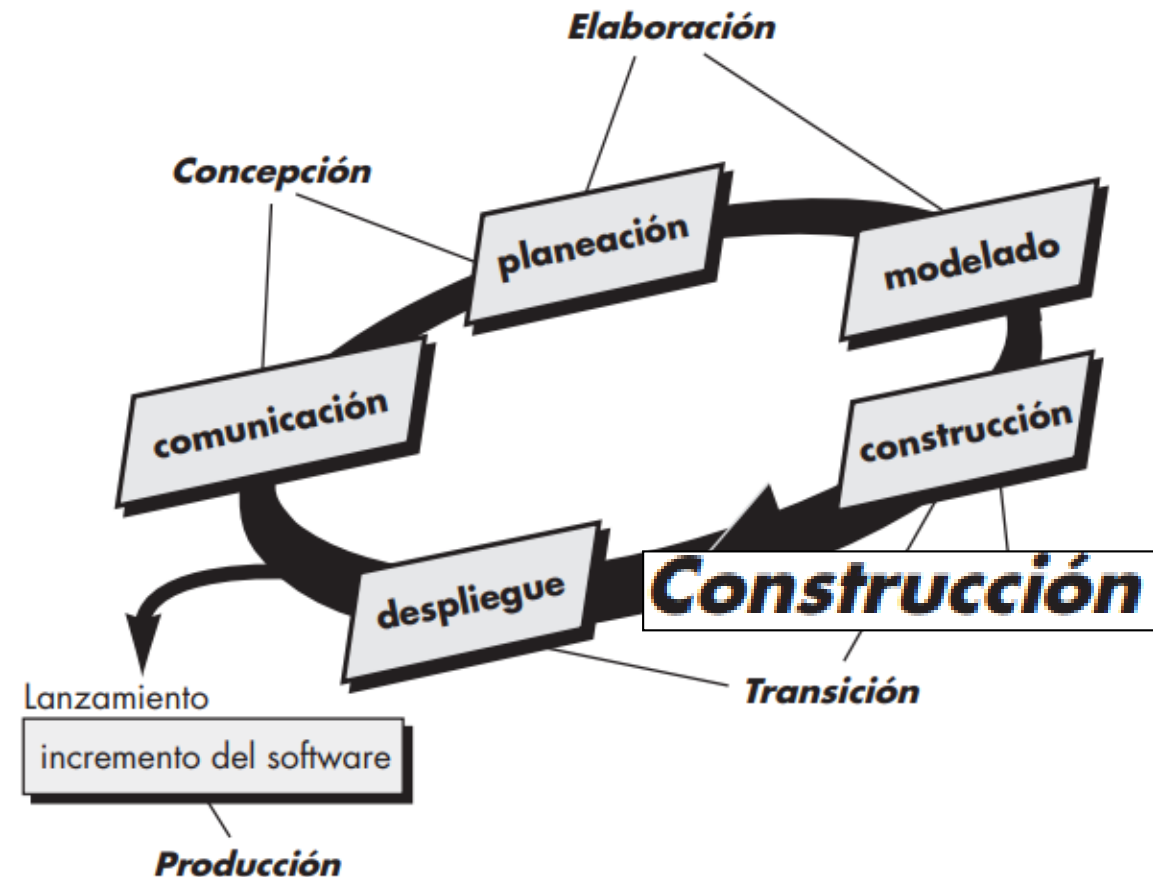
Modelos de procesos de desarrollo de software

PUDS (Proceso Unificado de Desarrollo de Software).

Fases

La Construcción:

- ✓ Se emplean casos de uso para obtener un grupo de pruebas de aceptación que se ejecutan antes de comenzar la siguiente fase del PU.



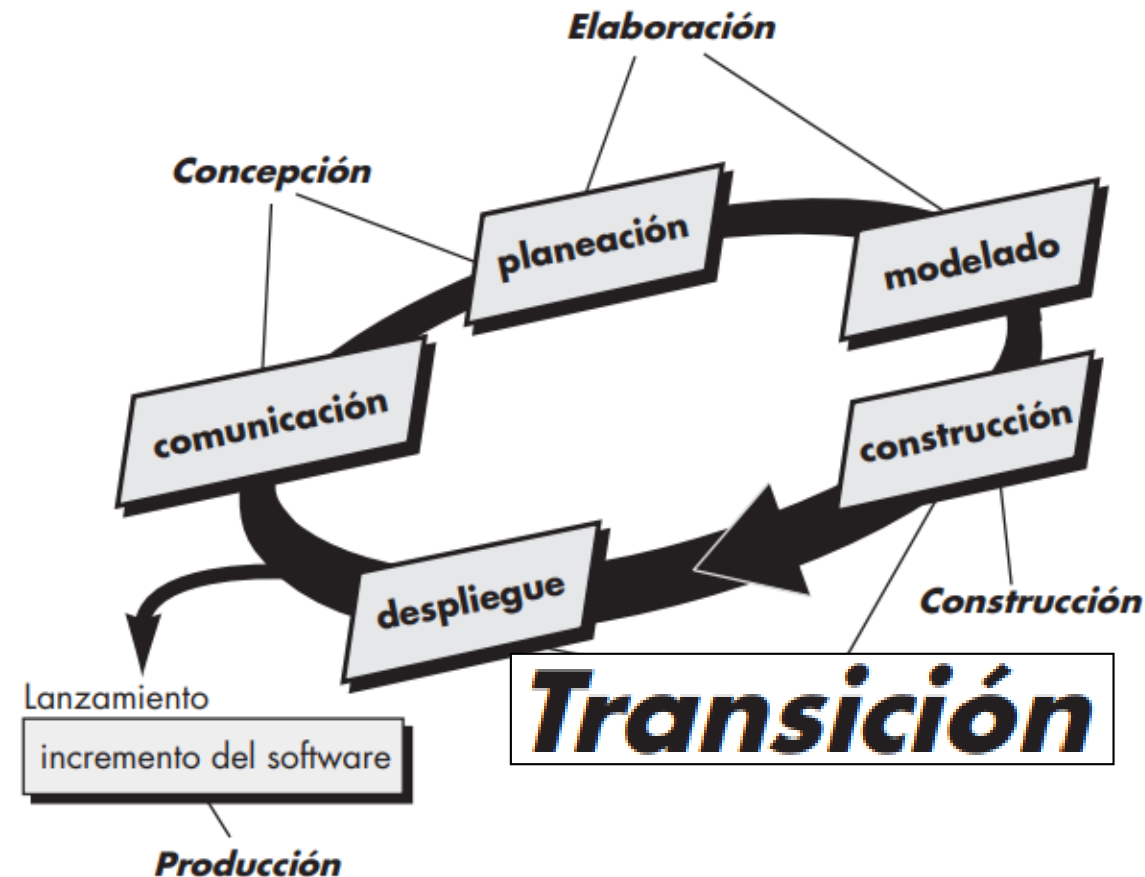
Modelos de procesos de desarrollo de software

PUDS (Proceso Unificado de Desarrollo de Software).

Fases

La Transición:

- ✓ Entrega y retroalimentación.
- ✓ Pruebas beta con usuarios finales.
- ✓ Se generan manuales de usuario, guías de solución de problemas, etc.
- ✓ Resultado: Producto utilizable que se lanza.



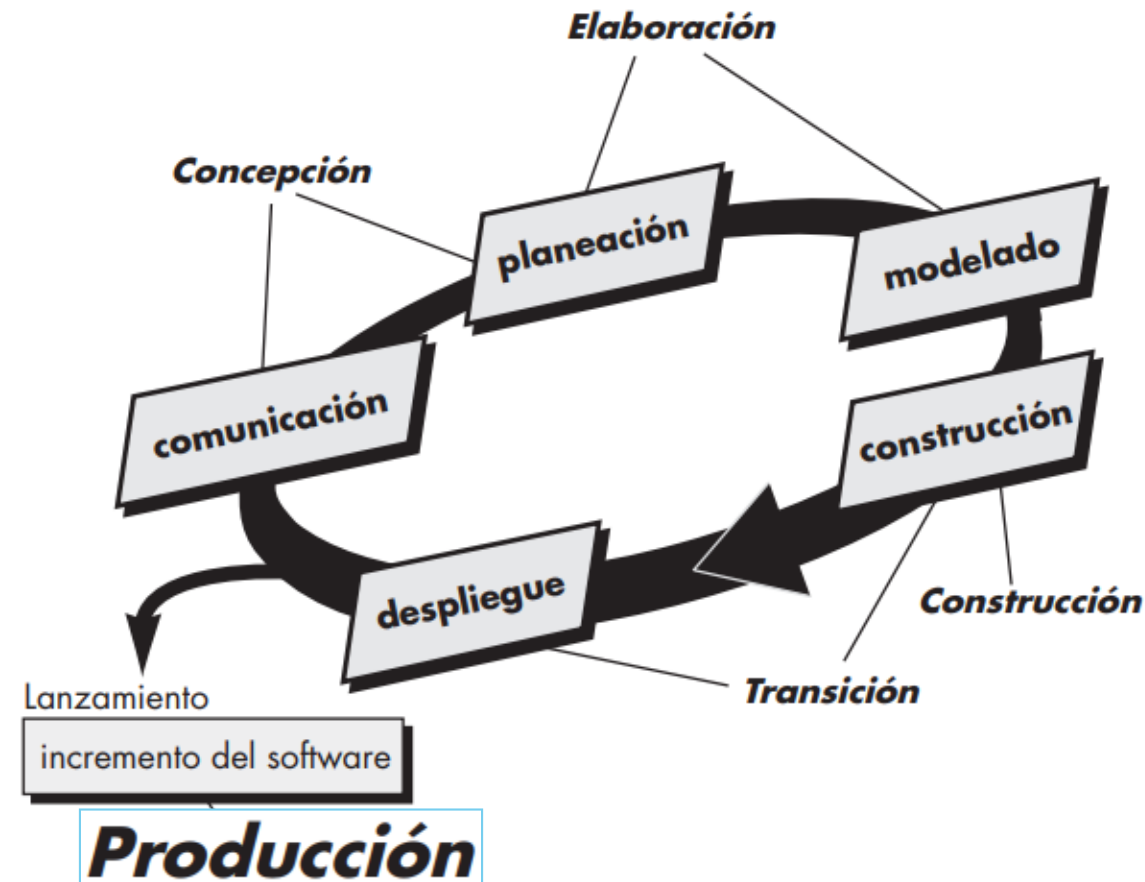
Modelos de procesos de desarrollo de software

PUDS (Proceso Unificado de Desarrollo de Software).

Fases

La Producción:

- ✓ Producción=Despliegue.
- ✓ Se vigila el uso que se da al software
- ✓ Se da apoyo al ambiente de operación (infraestructura)
- ✓ Reporte de defectos y solicitudes de cambio para su evaluación.



Modelos de procesos de desarrollo de software

PUDS (Proceso Unificado de Desarrollo de Software)

- Es posible que al mismo tiempo que se llevan a cabo las fases de construcción, transición y producción, comience el trabajo sobre el siguiente incremento del software.
- Esto significa que las cinco fases del PU no ocurren en secuencia sino que concurren en forma escalonada.

GRACIAS POR SU ATENCIÓN
